Семинар 11. Линейные неоднородные уравнения второго порядка. Метод вариации постоянных

Памятка: зачем ещё один метод? Для полиномов, экспонент, синусов и косинусов мы умеем выбирать пробное решение. Но, например, для $1/\cos x$ такая таблица не даёт ответа. Вернёмся к идее, знакомой по ЛНДУ первого порядка: заменить постоянную интегрирования функцией. Теперь постоянных две, поэтому нужны две функции.

Рассмотрим нормированное уравнение

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x).$$

Если перед y'' стоит $a(x) \neq 0$, сначала делим *всё* уравнение на $a(x)$, включая правую часть. Работаем на интервале, где коэффициенты и f непрерывны. Пусть уже известно общее решение ЛОДУ

$$y_h = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x).$$

Пробуем искать частное решение в той же форме, но с меняющимися множителями:

$$y_p = C_1(x) y_1(x) + C_2(x) y_2(x).$$

При постоянных множителях левая часть равна нулю; изменения множителей должны создать нужную правую часть.

Откуда дополнительное условие? Одну функцию y_p мы представили через две неизвестные функции. Такое представление избыточно: изменение первого слагаемого можно компенсировать вторым. Используем эту свободу, чтобы сделать производную похожей на производную однородного решения. По правилу произведения

$$y_p' = C_1' y_1 + C_2' y_2 + C_1 y_1' + C_2 y_2'.$$

Выбираем функции так, чтобы

$$C_1' y_1 + C_2' y_2 = 0.$$

Это не новое условие на само уравнение или его начальные данные, а удобный выбор представления решения. Его выполнимость подтвердится разрешимостью системы ниже. Тогда

$$y_p' = C_1 y_1' + C_2 y_2', \qquad y_p'' = C_1' y_1' + C_2' y_2' + C_1 y_1'' + C_2 y_2''.$$

Подставляем в ЛНДУ и группируем:

$$C_1' y_1' + C_2' y_2' + C_1(y_1'' + p y_1' + q y_1) + C_2(y_2'' + p y_2' + q y_2) = f.$$

Скобки равны нулю, так как y_1, y_2 решают ЛОДУ. Получаем систему

$$\begin{cases} y_1 C_1' + y_2 C_2' = 0, \\ y_1' C_1' + y_2' C_2' = f. \end{cases}$$

Как решить систему? Её определитель

$$W = y_1 y_2' - y_2 y_1'$$

называется вронскианом. В наших примерах проверяем $W \neq 0$ на выбранном интервале. Умножим первое уравнение на y_2', второе на y_2 и вычтем: $WC_1' = -y_2 f$. Аналогично, второе умножим на y_1, первое на y_1': $WC_2' = y_1 f$. Следовательно

$$C_1' = -\frac{y_2 f}{W}, \qquad C_2' = \frac{y_1 f}{W}.$$

Это обычная алгебраическая система относительно производных, а не новая система дифференциальных уравнений, которую надо решать особым методом.

Интегрирование и ответ.

$$C_1(x) = -\int \frac{y_2(x) f(x)}{W(x)}\, dx, \qquad C_2(x) = \int \frac{y_1(x) f(x)}{W(x)}\, dx.$$

Для одного частного решения постоянные этих интегралов берём равными нулю. Если их сохранить, они дадут уже известные слагаемые y_h. Итак, $y = y_h + C_1(x) y_1 + C_2(x) y_2$. Не путайте функции $C_1(x), C_2(x)$ в частном решении с произвольными *числами* C_1, C_2 в общем ответе. Начальные условия накладываем на полное решение, не только на y_h.

Алгоритм. Нормировать уравнение; найти или взять из условия y_1, y_2; проверить $W \neq 0$; записать два уравнения на C_1', C_2'; решить их; интегрировать; собрать y_p, затем $y_h + y_p$; указать интервал и проверить подстановкой. Формулы выше – итог вывода, а не подстановка без объяснения.

Классная работа: условия и подробные решения

1 $y'' + y = 1/\cos x, \qquad |x| < \pi/2$

Шаг 1. Уравнение уже нормировано: коэффициент при y'' равен 1. Решаем однородное уравнение:

$$y'' + y = 0, \qquad \lambda^2 + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = \pm i.$$

$$y_1 = \cos x, \quad y_2 = \sin x, \qquad y_h = C_1 \cos x + C_2 \sin x.$$

Находим производные и вронскиан:

$$y_1' = -\sin x, \quad y_2' = \cos x, \qquad W = \cos x \cdot \cos x - \sin x \cdot (-\sin x) = 1 \neq 0.$$

Шаг 2. Заменяем постоянные функциями:

$$y_p = C_1(x) \cos x + C_2(x) \sin x.$$

По правилу произведения

$$y_p' = C_1' \cos x + C_2' \sin x - C_1 \sin x + C_2 \cos x.$$

Накладываем условие $C_1' \cos x + C_2' \sin x = 0$. Тогда

$$y_p' = -C_1 \sin x + C_2 \cos x,$$

$$y_p'' = -C_1' \sin x + C_2' \cos x - C_1 \cos x - C_2 \sin x.$$

При сложении с y_p последние два слагаемых сокращаются:

$$y_p'' + y_p = -C_1' \sin x + C_2' \cos x = \frac{1}{\cos x}.$$

Шаг 3. Получили систему на производные неизвестных функций:

$$\begin{cases} C_1' \cos x + C_2' \sin x = 0, \\ -C_1' \sin x + C_2' \cos x = 1/\cos x. \end{cases}$$

Первое уравнение умножаем на $\cos x$, второе на $-\sin x$ и складываем:

$$C_1'(\cos^2 x + \sin^2 x) = -\frac{\sin x}{\cos x} \quad \Rightarrow \quad C_1' = -\tan x.$$

Теперь первое умножаем на $\sin x$, второе на $\cos x$ и складываем:

$$C_2'(\sin^2 x + \cos^2 x) = 1 \quad \Rightarrow \quad C_2' = 1.$$

1 Продолжение решения

Шаг 4. Интегрируем; для частного решения постоянные берём нулевыми. При $|x| < \pi/2$ имеем $\cos x > 0$, поэтому

$$C_1(x) = -\int \frac{\sin x}{\cos x}\,dx = \int \frac{d(\cos x)}{\cos x} = \ln\cos x, \qquad C_2(x) = \int dx = x.$$

Шаг 5. Подставляем функции на место множителей:

$$y_p = (\ln\cos x)\cos x + x\sin x, \qquad y = y_h + y_p.$$

Проверка. Дифференцируем найденное частное решение:

$$y_p' = -\sin x\ln\cos x - \sin x + \sin x + x\cos x = -\sin x\ln\cos x + x\cos x,$$

$$y_p'' = -\cos x\ln\cos x + \sin x\tan x + \cos x - x\sin x.$$

Складываем с y_p и сокращаем логарифмические слагаемые и $x\sin x$:

$$y_p'' + y_p = \frac{\sin^2 x}{\cos x} + \cos x = \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\cos x} = \frac{1}{\cos x}.$$

Ответ: $y = C_1\cos x + C_2\sin x + \cos x\ln\cos x + x\sin x$

2 $y'' + y = \tan x, \qquad |x| < \pi/2$

Шаг 1. Решаем однородное уравнение:

$$\lambda^2 + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = \pm i, \qquad y_h = C_1 \cos x + C_2 \sin x.$$

Берём $y_1 = \cos x$, $y_2 = \sin x$; тогда

$$W = \cos x \cdot \cos x - \sin x \cdot (-\sin x) = 1.$$

Шаг 2. Ищем $y_p = C_1(x)\cos x + C_2(x)\sin x$ и накладываем условие $C_1' \cos x + C_2' \sin x = 0$. При этом

$$y_p' = -C_1 \sin x + C_2 \cos x,$$

$$y_p'' = -C_1' \sin x + C_2' \cos x - C_1 \cos x - C_2 \sin x.$$

Подставляем в $y_p'' + y_p = \tan x$: слагаемые с C_1, C_2 сокращаются. Остаётся система

$$\begin{cases} C_1' \cos x + C_2' \sin x = 0, \\ -C_1' \sin x + C_2' \cos x = \tan x. \end{cases}$$

Шаг 3. Для исключения C_2' складываем первое уравнение, умноженное на $\cos x$, и второе, умноженное на $-\sin x$:

$$C_1' = -\sin x \tan x = -\frac{\sin^2 x}{\cos x} = -\frac{1 - \cos^2 x}{\cos x} = \cos x - \frac{1}{\cos x}.$$

Для исключения C_1' складываем первое, умноженное на $\sin x$, и второе, умноженное на $\cos x$:

$$C_2' = \cos x \tan x = \sin x.$$

2 Продолжение решения

Шаг 4. Разбираем нетабличный на первый взгляд интеграл. Умножаем числитель и знаменатель на $\cos x$ и делаем замену $t = \sin x$:

$$\int \frac{dx}{\cos x} = \int \frac{\cos x\, dx}{1 - \sin^2 x} = \int \frac{dt}{1 - t^2}.$$

Разложение на простые дроби даёт

$$\int \frac{dt}{1 - t^2} = \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{1 + t} + \frac{1}{1 - t} \right) dt = \frac{1}{2} \ln \frac{1 + t}{1 - t}.$$

На выбранном интервале $-1 < \sin x < 1$, $\cos x > 0$. Поэтому

$$H(x) := \frac{1}{2} \ln \frac{1 + \sin x}{1 - \sin x} = \ln \frac{1 + \sin x}{\cos x} = \ln(\sec x + \tan x),$$

где $\sec x = 1/\cos x$. Итак, $H' = 1/\cos x$ и

$$C_1(x) = \int \cos x\, dx - \int \frac{dx}{\cos x} = \sin x - H(x),$$

$$C_2(x) = \int \sin x\, dx = -\cos x.$$

Шаг 5. Собираем частное решение, явно сокращая слагаемые:

$$y_p = (\sin x - H)\cos x + (-\cos x)\sin x = -H \cos x.$$

Полное решение $y = y_h + y_p$.

Проверка. Используем $H' = 1/\cos x$:

$$y_p' = \sin x\, H - \cos x\, \frac{1}{\cos x} = \sin x\, H - 1,$$

$$y_p'' = \cos x\, H + \frac{\sin x}{\cos x}, \qquad y_p'' + y_p = \cos x\, H + \tan x - \cos x\, H = \tan x.$$

Ответ: $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \cos x \ln(\sec x + \tan x)$

3 $y'' = 1/(1+x^2), \qquad x \in \mathrm{R}$

Шаг 1. Однородное уравнение $y'' = 0$ даёт

$$\lambda^2 = 0, \qquad \lambda_1 = \lambda_2 = 0, \qquad y_h = (C_1 + C_2 x)e^{0x} = C_1 + C_2 x.$$

Выбираем $y_1 = 1$, $y_2 = x$. Проверяем независимость:

$$y_1' = 0, \quad y_2' = 1, \qquad W = 1 \cdot 1 - x \cdot 0 = 1.$$

Здесь можно дважды интегрировать исходное уравнение; решим его вариацией постоянных, чтобы сопоставить методы.

Шаг 2. Заменяем постоянные функциями:

$$y_p = C_1(x) + xC_2(x), \qquad y_p' = C_1' + xC_2' + C_2.$$

Накладываем условие $C_1' + xC_2' = 0$. Тогда $y_p' = C_2$, $y_p'' = C_2'$. Подстановка в исходное уравнение даёт систему

$$\begin{cases} C_1' + xC_2' = 0, \\ C_2' = 1/(1+x^2). \end{cases}$$

Шаг 3. Подставляем второе уравнение в первое:

$$C_1' + \frac{x}{1+x^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad C_1' = -\frac{x}{1+x^2}.$$

Интегрируем первое выражение заменой $z = 1 + x^2$, $dz = 2x\,dx$:

$$C_1(x) = -\int \frac{x\,dx}{1+x^2} = -\frac{1}{2}\int \frac{dz}{z} = -\frac{1}{2}\ln z = -\frac{1}{2}\ln(1+x^2).$$

Для второго используем табличный интеграл:

$$C_2(x) = \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x.$$

Шаг 4. Возвращаемся к y_p и добавляем y_h:

$$y_p = -\frac{1}{2}\ln(1+x^2) + x\arctan x, \qquad y = y_h + y_p.$$

Проверка. Дифференцируем оба слагаемых:

$$y_p' = -\frac{1}{2}\,\frac{2x}{1+x^2} + \arctan x + \frac{x}{1+x^2} = \arctan x,$$

$$y_p'' = \frac{1}{1+x^2}, \qquad y_h'' = (C_1 + C_2 x)'' = 0.$$

Так как $1 + x^2 > 0$ для любого действительного x, решение определено на всей действительной оси.

Ответ: $y = C_1 + C_2 x - \dfrac{1}{2}\ln(1+x^2) + x\arctan x$

4 $y'' - y = e^x/(1+e^x), \qquad x \in \mathrm{R}$

Шаг 1. Решаем однородное уравнение $y'' - y = 0$:

$$\lambda^2 - 1 = (\lambda - 1)(\lambda + 1) = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = -1.$$

$$y_1 = e^x, \quad y_2 = e^{-x}, \qquad y_h = C_1 e^x + C_2 e^{-x}.$$

Вычисляем вронскиан:

$$W = e^x(-e^{-x}) - e^{-x}e^x = -1 - 1 = -2 \neq 0.$$

Шаг 2. Ищем $y_p = C_1(x)e^x + C_2(x)e^{-x}$. Условие $C_1'e^x + C_2'e^{-x} = 0$ сокращает первую производную до

$$y_p' = C_1 e^x - C_2 e^{-x}.$$

Тогда

$$y_p'' = C_1'e^x - C_2'e^{-x} + C_1 e^x + C_2 e^{-x},$$

$$y_p'' - y_p = C_1'e^x - C_2'e^{-x} = \frac{e^x}{1+e^x}.$$

Получаем систему

$$\begin{cases} C_1'e^x + C_2'e^{-x} = 0, \\ C_1'e^x - C_2'e^{-x} = e^x/(1+e^x). \end{cases}$$

Шаг 3. Складываем уравнения, а затем вычитаем второе из первого:

$$2C_1'e^x = \frac{e^x}{1+e^x} \quad \Rightarrow \quad C_1' = \frac{1}{2(1+e^x)},$$

$$2C_2'e^{-x} = -\frac{e^x}{1+e^x} \quad \Rightarrow \quad C_2' = -\frac{e^{2x}}{2(1+e^x)}.$$

4 Продолжение решения

Шаг 4. Для первого интеграла выделяем производную логарифма:

$$C_1(x) = \frac{1}{2}\int \frac{dx}{1+e^x} = \frac{1}{2}\int \left(1 - \frac{e^x}{1+e^x}\right) dx$$
$$= \frac{1}{2}\left(x - \int \frac{d(1+e^x)}{1+e^x}\right) = \frac{x - \ln(1+e^x)}{2}.$$

Во втором интеграле делаем замену $z = e^x$, $dz = e^x dx$, $dx = dz/z$:

$$C_2(x) = -\frac{1}{2}\int \frac{e^{2x}}{1+e^x}\, dx = -\frac{1}{2}\int \frac{z^2}{1+z}\,\frac{dz}{z}.$$

Делим z на $1+z$: $\frac{z}{1+z} = 1 - \frac{1}{1+z}$. Поэтому

$$C_2(x) = -\frac{1}{2}\int \frac{z}{1+z}\, dz = -\frac{1}{2}\big[z - \ln(1+z)\big] = \frac{-e^x + \ln(1+e^x)}{2}.$$

Шаг 5. Для краткости обозначим $H = \ln(1+e^x)$. Подставляем:

$$y_p = \frac{x-H}{2}\, e^x + \frac{-e^x + H}{2}\, e^{-x} = \frac{e^x(x-H) - 1 + e^{-x}H}{2}.$$

Добавляем y_h. Здесь $1 + e^x > 0$ при всех x, ограничений нет.

Проверка. Сначала проверяем производные найденных функций:

$$C_1' = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{e^x}{1+e^x}\right) = \frac{1}{2(1+e^x)},$$
$$C_2' = \frac{1}{2}\left(-e^x + \frac{e^x}{1+e^x}\right) = -\frac{e^{2x}}{2(1+e^x)}.$$

Их подстановка в дополнительное условие даёт

$$C_1' e^x + C_2' e^{-x} = \frac{e^x}{2(1+e^x)} - \frac{e^x}{2(1+e^x)} = 0.$$

Следовательно, формулы производных из шага 2 применимы, и

$$y_p'' - y_p = C_1' e^x - C_2' e^{-x} = \frac{e^x}{2(1+e^x)} + \frac{e^x}{2(1+e^x)} = \frac{e^x}{1+e^x}.$$

Ответ: $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + \dfrac{e^x(x-H) + e^{-x}H - 1}{2}$

5 $x^2y'' - 2xy' + 2y = x^2, \qquad x > 0$

Шаг 1. Делим всё уравнение на $x^2 \neq 0$:

$$y'' - \frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y = 1.$$

Теперь $p(x) = -2/x$, $q(x) = 2/x^2$, $f(x) = 1$. В системе вариации постоянных справа будет 1, а не x^2.

Шаг 2. Для однородной части даны $y_1 = x$, $y_2 = x^2$. Проверяем их в исходном однородном уравнении:

$$y_1' = 1, \quad y_1'' = 0, \qquad x^2 \cdot 0 - 2x \cdot 1 + 2x = 0,$$

$$y_2' = 2x, \quad y_2'' = 2, \qquad x^2 \cdot 2 - 2x \cdot 2x + 2x^2 = 0.$$

Вронскиан $W = x \cdot 2x - x^2 \cdot 1 = x^2 \neq 0$ при $x > 0$. Поэтому $y_h = C_1x + C_2x^2$.

Шаг 3. Ищем $y_p = xC_1(x) + x^2C_2(x)$. Тогда

$$y_p' = xC_1' + x^2C_2' + C_1 + 2xC_2.$$

Выбираем $xC_1' + x^2C_2' = 0$, после чего

$$y_p' = C_1 + 2xC_2, \qquad y_p'' = C_1' + 2xC_2' + 2C_2.$$

Подставляем в нормированное уравнение:

$$C_1' + 2xC_2' + 2C_2 - \frac{2}{x}(C_1 + 2xC_2) + \frac{2}{x^2}(xC_1 + x^2C_2) = 1,$$

$$C_1' + 2xC_2' + (2 - 4 + 2)C_2 + \left(-\frac{2}{x} + \frac{2}{x}\right)C_1 = 1.$$

Получаем систему

$$\begin{cases} xC_1' + x^2C_2' = 0, \\ C_1' + 2xC_2' = 1. \end{cases}$$

5 Продолжение решения

Шаг 4. Делим первое уравнение на $x > 0$:

$$C_1' + xC_2' = 0.$$

Вычитаем его из второго:

$$xC_2' = 1 \quad \Rightarrow \quad C_2' = \frac{1}{x}, \qquad C_1' = -xC_2' = -1.$$

Интегрируем:

$$C_1(x) = -\int dx = -x, \qquad C_2(x) = \int \frac{dx}{x} = \ln x.$$

Шаг 5. Подставляем в y_p, затем добавляем y_h:

$$y_p = x(-x) + x^2 \ln x = -x^2 + x^2 \ln x,$$

$$y = C_1 x + C_2 x^2 - x^2 + x^2 \ln x = C_1 x + (C_2 - 1)x^2 + x^2 \ln x.$$

Число $C_2 - 1$ произвольно; обозначаем его снова C_2.

Проверка. Достаточно проверить частное слагаемое $v = x^2 \ln x$:

$$v' = 2x \ln x + x, \qquad v'' = 2 \ln x + 2 + 1 = 2 \ln x + 3.$$

В исходном, а не нормированном уравнении получаем

$$x^2 v'' - 2xv' + 2v = x^2(2 \ln x + 3) - 2x(2x \ln x + x) + 2x^2 \ln x$$

$$= (2 - 4 + 2)x^2 \ln x + (3 - 2)x^2 = x^2.$$

Ответ: $y = C_1 x + C_2 x^2 + x^2 \ln x, \quad x > 0$

6 $y'' + y = 1/\cos x, \quad y(0) = 0,\ y'(0) = 0$

Шаг 1. Для однородного уравнения

$$\lambda^2 + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = \pm i, \qquad y_h = C_1 \cos x + C_2 \sin x.$$

Берём $y_1 = \cos x$, $y_2 = \sin x$, $W = \cos^2 x + \sin^2 x = 1$. Выбираем интервал $|x| < \pi/2$: он содержит начальную точку 0, а $\cos x$ на нём положителен.

Шаг 2. Ищем $y_p = C_1(x)\cos x + C_2(x)\sin x$. С дополнительным условием первая производная имеет вид

$$y_p' = -C_1(x)\sin x + C_2(x)\cos x.$$

Подстановка второй производной в $y_p'' + y_p = 1/\cos x$ даёт

$$\begin{cases} C_1' \cos x + C_2' \sin x = 0, \\ -C_1' \sin x + C_2' \cos x = 1/\cos x. \end{cases}$$

Умножая уравнения соответственно на $\cos x, -\sin x$ и складывая, а затем на $\sin x, \cos x$ и складывая, получаем

$$C_1'(\cos^2 x + \sin^2 x) = -\frac{\sin x}{\cos x}, \qquad C_2'(\sin^2 x + \cos^2 x) = 1.$$

Следовательно,

$$C_1' = -\tan x, \quad C_2' = 1, \qquad C_1(x) = \ln\cos x, \quad C_2(x) = x.$$

Шаг 3. Собираем частное и полное решения:

$$y_p = \cos x \ln\cos x + x \sin x,$$

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \cos x \ln\cos x + x \sin x.$$

Вычисляем производную полного решения:

$$y' = -C_1 \sin x + C_2 \cos x - \sin x \ln\cos x + x\cos x.$$

Здесь слагаемые $-\sin x$ от производной $\cos x \ln\cos x$ и $+\sin x$ от производной $x\sin x$ сократились.

6 Продолжение решения

Шаг 4. Подставляем $x = 0$, учитывая $\ln\cos 0 = \ln 1 = 0$:

$$y(0) = C_1 \cdot 1 + C_2 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 0 = C_1 = 0,$$

$$y'(0) = -C_1 \cdot 0 + C_2 \cdot 1 - 0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = C_2 = 0.$$

Обе произвольные постоянные равны нулю: $y = y_p$.

Проверка. Для найденной функции

$$y' = -\sin x \ln\cos x + x\cos x,$$

$$y'' = -\cos x \ln\cos x + \frac{\sin^2 x}{\cos x} + \cos x - x\sin x,$$

$$y'' + y = \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\cos x} = \frac{1}{\cos x},$$

$$y(0) = 1 \cdot \ln 1 + 0 = 0, \qquad y'(0) = -0 \cdot \ln 1 + 0 = 0.$$

Через $x = \pm\pi/2$ решение задачи продолжить нельзя: правая часть исходного уравнения там не определена.

Ответ: $y = \cos x \ln\cos x + x\sin x, \quad |x| < \pi/2$

Самостоятельная работа

Примените вариацию постоянных, выпишите систему на $C_1'(x), C_2'(x)$. В последней задаче однородная часть дана; предварительно нормируйте уравнение. Проверьте решение на указанном интервале.

1 $y'' + y = 2/\cos x, \quad |x| < \pi/2$

2 $y'' + y = 1/\sin x, \quad 0 < x < \pi$

3 $y'' = 1/x, \quad x > 0$

4 $y'' = \ln x, \quad x > 0$

5 $y'' + y = \tan x, \quad y(0) = 1,\ y'(0) = 0, \quad |x| < \pi/2$

6 $x^2y'' - 2xy' + 2y = x^3, \quad x > 0$

Для задачи 6: $y_h = C_1x + C_2x^2$.